



CoDeSys

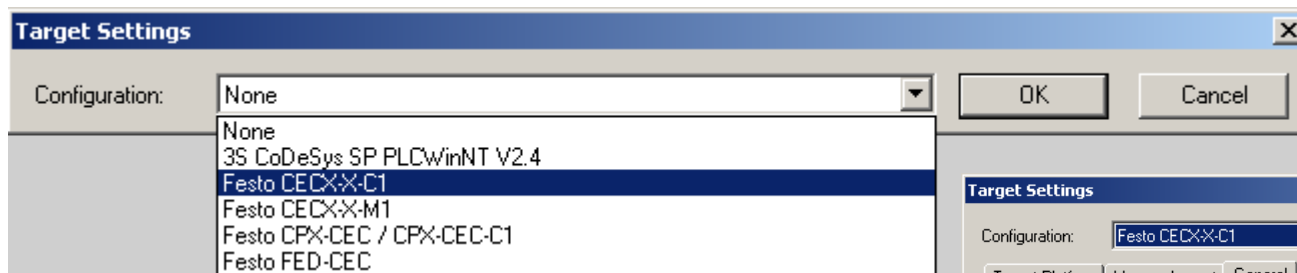
Sua Licença para o Sucesso

Programação de controladores lógicos
programáveis -
CodeSys em linguagem Structred Text (ST).

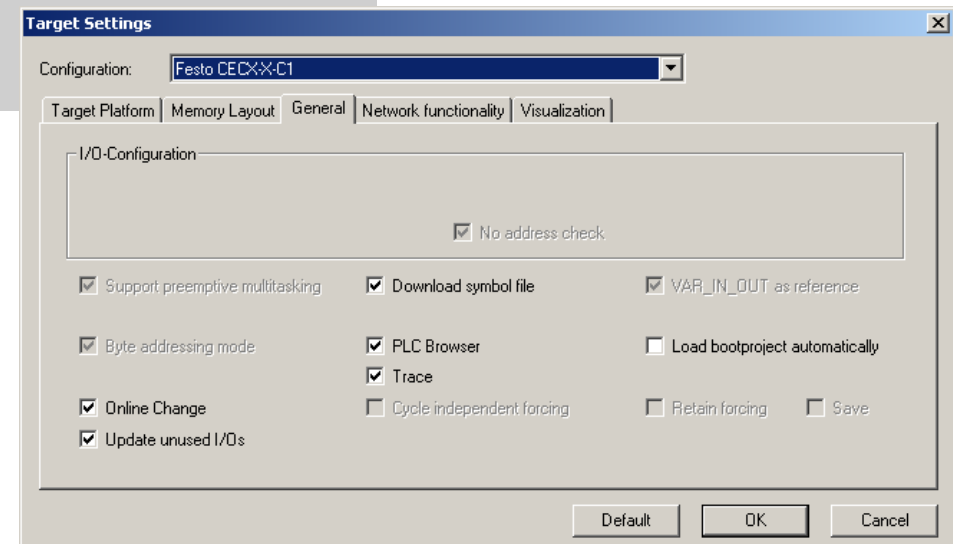
Daniel Felix Santa Rosa Pola
Consultor de aplicação
daniel.pola@br.festo.com

Criando um novo projeto...

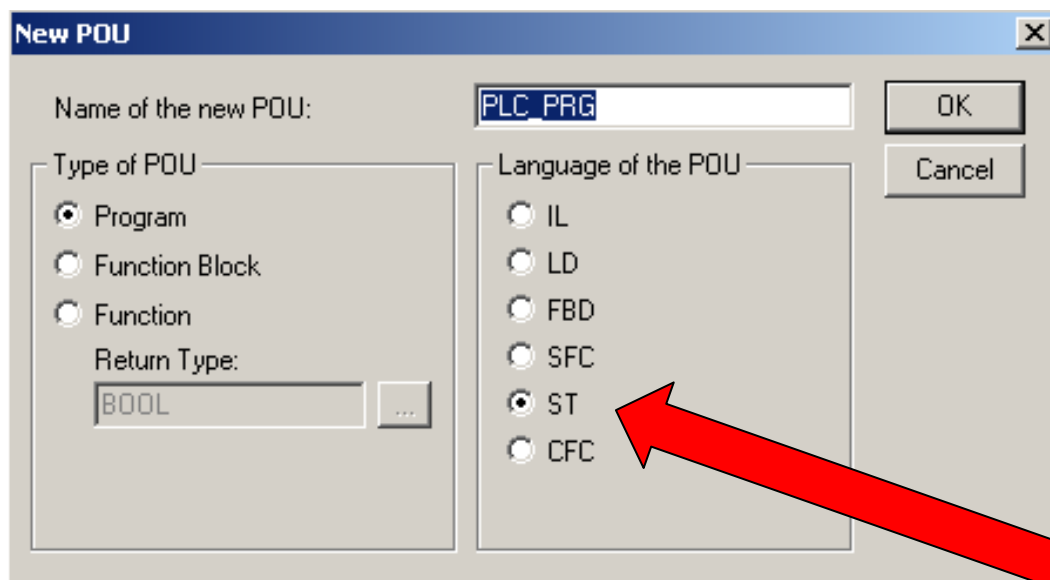
File -> new ...



Selecione o controlador desejado.



Selecione a linguagem de programação:



New POU

Name of the new POU:

OK

Cancel

Type of POU

- ☒ Program
- ☐ Function Block
- ☐ Function

Return Type:

Language of the POU

- ☐ IL
- ☐ LD
- ☐ FBD
- ☐ SFC
- ☒ ST
- ☐ CFC

Selecione a opção ST
(Structred Text)

ST – Programação com o CodeSys – Principais funções

Instrução	Significado	Instrução	Significado
IF	se	TO	Para
THEN	então	NOT	Não
ELSIF	Se não se	AND	E
ELSE	Se não	OR	Ou
WHILE	Enquanto	XOR	Ou exclusivo
CASE OF	Caso seja	END_IF	Finaliza “IF”
FOR	para	END_WHILE	Finaliza “While”
RETURN	retorne	END_CASE	Finaliza “Case”
REPEAT	Repita	END_FOR	Finaliza “ For”
EXIT	saia	END_REPEAT	Finaliza “ Repeat”

ST - Programação com o CodeSys - “ IF / THEN / END_IF ”

SE (Condição) ENTÃO

(Ação);

FINALIZA CONDIÇÃO

0001	
0002	IF %IX0.0 THEN
0003	
0004	%QX0.0 := TRUE;
0005	
0006	END_IF
0007	

0001	
0002	IF %IX0.0 THEN %QX0.0 := TRUE; END_IF
0003	

SE (Condição) ENTÃO (Ação); FINALIZA CONDIÇÃO

ST - Programação com o CodeSys - “ IF / THEN / ELSE”

SE (Condição) ENTÃO	(Ação1)	0001
SE NÃO		0002
(Ação2)		0003
		0004
FINALIZA CONDIÇÃO		0005
		0006
		0007

0001	
0002	IF %IX0.0 THEN %QX0.0 := TRUE; %QX0.1:=TRUE;
0003	ELSE %QX0.0:= FALSE; %QX0.1:=FALSE;
0004	END_IF

SE (Condição) ENTÃO (Ações);

SE NÃO (Ações);

FINALIZA CONDIÇÃO

ST - Programação com o CodeSys - “ IF / THEN /ELSE / ELSIF”

SE (Condição1) ENTÃO (Ação1)

SE NÃO SE (Condição2) ENTÃO

(Ação2)

SE NÃO

(Ação3)

FINALIZA CONDIÇÃO

0001	
0002	IF %IX0.0 THEN
0003	A:= 100.0;
0004	ELSIF %IX0.1 THEN
0005	A:=200.0;
0006	ELSE
0007	A:=300.0;
0008	END_IF

ST - Programação com o CodeSys - “ IF / THEN /ELSE / ELSIF”

SE (Condição1)

0001		
0002	IF %IX0.0 THEN	%IX0.0 = TRUE
0003	A:= 100.0;	A = 100
0004	ELSIF %IX0.1 THEN	%IX0.1 = FALSE
0005	A:=200.0;	A = 100
0006	ELSE	
0007	A:=300.0;	A = 100
0008	END_IF	

SE NÃO SE (Condição2)

0001		
0002	IF %IX0.0 THEN	%IX0.0 = FALSE
0003	A:= 100.0;	A = 200
0004	ELSIF %IX0.1 THEN	%IX0.1 = TRUE
0005	A:=200.0;	A = 200
0006	ELSE	
0007	A:=300.0;	A = 200
0008	END_IF	

SE NÃO (Condição3)

0001		
0002	IF %IX0.0 THEN	%IX0.0 = FALSE
0003	A:= 100.0;	A = 300
0004	ELSIF %IX0.1 THEN	%IX0.1 = FALSE
0005	A:=200.0;	A = 300
0006	ELSE	
0007	A:=300.0;	A = 300
0008	END_IF	

ST – Programação com o CodeSys - “ AND / OR ”

Função Lógica “E”

SE	(Condição 1)
E	(Condição2)
ENTÃO	(Ação)

```

0001
0002 IF %IX0.0 OR %IX0.1 THEN
0003 %QX0.0:= TRUE;
0004 ELSE
0005 %QX0.0:= FALSE;
0006 END_IF

```

```

0001
0002 IF %IX0.0 AND %IX0.1 THEN
0003 %QX0.0:= TRUE;
0004 ELSE
0005 %QX0.0:= FALSE;
0006 END_IF

```

Função Lógica “OU”

SE	(condição 1)
OU	(Condição2)
ENTÃO	(Ação)

ST – Programação com o CodeSys - “ CASE / OF ”

```

0001 IF B0 THEN M0:=0;
0002 ELSIF B1 THEN M0:=1;
0003 ELSE M0:=2;
0004 END_IF
0005     CASE M0 OF
0006
0007 0:      L1:=TRUE;
0008        L2:=FALSE;
0009        L3:=FALSE;
0010
0011 1:      L1:=FALSE;
0012        L2:=TRUE;
0013        L3:=FALSE;
0014
0015 2:      L1:=FALSE;
0016        L2:=FALSE;
0017        L3:=TRUE;
0018
0019     END_CASE
  
```

SE (condição 1) ENTÃO (Ação 1)

SENÃO SE (condição 2) ENTÃO (Ação 2)

SENÃO (Ação 3)

CASO “M0” SEJA

0: L1 => ACESO;
 L2 => APAGADO;
 L3 => APAGADO;

1: L1 => APAGADO;
 L2 => ACESO;
 L3 => APAGADO;

2: L1 => APAGADO;
 L2 => APAGADO;
 L3 => ACESO;

FIM DE CASO

ST – Programação com o CodeSys - Exercício 01

Desenvolver um programa que ao pressionar o **botão(B1)**, acenda a **lâmpada (L1)**, onde ao pressionar novamente o **botão (B1)**, a mesma apague.

0001		CASE M0 OF
0002		
0003	0:	IF B1 THEN
0004		L1:=TRUE;
0005		M0:= 1;
0006		END_IF
0007		
0008	1:	IF NOT B1 THEN
0009		M0:= 2;
0010		END_IF
0011		
0012	2:	IF B1 THEN
0013		L1:=FALSE;
0014		M0:= 3;
0015		END_IF
0016		
0017	3:	IF NOT B1 THEN
0018		M0:=0;
0019		END_IF
0020		
0021		END_CASE

ST – Programação com o CodeSys - Temporizadores

Declare uma variável do tipo timer (ex: TON, TOF, TP, RTC)

Nome da variável

0001	TIMER0
0002	
0003	
0004	
0005	
0006	
0007	
0008	
0009	

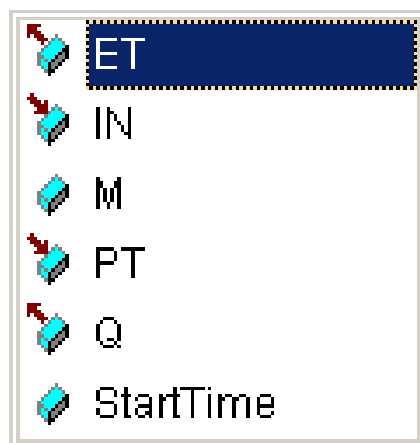
Declare Variable			
Class	Name	Type	
VAR	TIMER0	TON	...
Symbol list	Initial Value	Address	
Global_Variables			...

ST – Programação com o CodeSys - Temporizadores

Existem duas forma de trabalhar com temporizadores em ST.

1º forma: Selecione uma variável atrelado ao temporizador

```
0001 TIMER0
0002 TIMER0.
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
```



```
0002 VAR
0003     TIMER0: TON;
0004     B1: BOOL;
0005     TEMPO: TIME;
0006     L1: BOOL;
0007 END_VAR

0001 TIMER0.IN:= B1;
0002 TIMER0.PT:= TEMPO;
0003 L1:= TIMER0.Q;
0004 TEMPO:= T#2S;
0005 TIMER0();
```

Declaração de
variáveis

Ativa temporizador

ST – Programação com o CodeSys - Temporizadores

```
0001 PROGRAM TEMP_ST
0002 VAR
0003     TIMER0: TON;
0004     B1: BOOL;
0005     TEMPO: TIME;
0006     L1: BOOL;
0007 END_VAR
0001 TIMER0(IN:=B1, PT:=TEMPO);
0002 L1:= TIMER0.Q;
```

2º forma: Declara as variáveis e ativa o temporizador

L1 recebe saída “Q” do temporizador

ST – Programação com o CodeSys - Exercício 02

Desenvolver um programa que ao pressionar o **botão(B1)**, acenda a **lâmpada (L1)**, onde a mesma deve permanecer acesa mediante as seguintes condições:

1º Após 4 segundos L1 deverá apagar; ou

2º Ao pressionar novamente o botão(B1) a mesma deverá apagar;

```
PROGRAM BOTAO
VAR
    L1: BOOL;
    M0: INT;
    TIMER: TOF;
    T0: TOF;
    M1: BOOL;
    B1: BOOL;
END_VAR
```

```
T0.IN:=B1;
T0.PT:=T#4S;
M1:=T0.Q;
T0Q;

CASE M0 OF
0:    IF B1 THEN
        L1:=TRUE;
        M0:=5;
        END_IF
5:    IF NOT B1 THEN
        M0:=10;
        END_IF
10:   IF B1 OR T0.ET=T#4S THEN
        L1:=FALSE;
        M0:=20;
        END_IF
20:   IF NOT B1 THEN
        M0:=0;
        END_IF
END_CASE
```